



UNIVERSITÉ TOULOUSE – JEAN JAURÈS

LICENCE 3 MIASHS – PARCOURS INFORMATIQUE

Digitalisation de Chicago Burger

Du 14 avril 2025 au 06 juin 2025

Effectué au sein de SABY SPRL

Étudiant : KHALDI Idir

Tuteur en entreprise : Mr AZEROUK Nassim

Tuteur universitaire : Mr BAOUYA Hakim

Table des matières

Remerciements	4
1 Introduction	5
2 Contexte du stage	6
2.1 Présentation de l'entreprise	6
2.2 Organisation générale de l'entreprise	6
2.3 Positionnement dans l'entreprise	7
3 Présentation du sujet du stage	8
3.1 Projet principal	8
3.2 Objectifs et enjeux	8
4 Méthodes et outils	9
4.1 Contexte organisationnel	11
5 Travail réalisé	12
5.1 Présentation de l'existant avant le stage	12
5.2 Analyse et conception de la solution globale	12
6 Projet 1 : Menu TV	13
6.1 Présentation	13
6.2 Capture d'écran du Menu TV	13
7 Projet 2 : Site Web + QR Code	14
7.1 Présentation	14
7.2 Création et hébergement sur Firebase	15
7.3 QR Code	15
7.4 Difficulté rencontrée	16
7.5 Solution apportée	16
8 Projet 3 : Base de données	17
8.1 Présentation	17
8.2 Modélisation et conception	17
8.3 Structure des tables	17
8.4 Captures d'écran	17

9	Projet 4 : Maquette d'un futur programme de commande	18
9.1	Présentation	18
9.2	Diagramme de cas d'utilisation	19
9.3	Capture d'écran de la maquette	19
10	Bilan global et perspectives d'amélioration	20
10.1	Bilan global	20
10.2	Perspectives d'amélioration	21
11	Conclusion	22
	Annexes	23
	Script SQL : création des tables principales	23
	Script HTML : création de la page des burgers	23
	Script CSS : Style des pages du Menu	24
	Bibliographie	26

Table des figures

1	Affichage dynamique du menu sur télévision	14
2	QR Code permettant l'accès au site web hébergé sur Firebase	16
3	Extrait de la table produits dans DBeaver	18
4	Relations entre les tables principales de la base de données	18
5	Diagramme d'utilisation du future programme de commandes	19
6	Maquette du programme de commande affichée sur la caisse	20
7	Maquette du programme de commande affichée sur l'écran de la cuisine .	20

Remerciements

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à **Monsieur Hammani Khalid** ainsi qu'à son frère **Mohammed**, dirigeants de la micro-entreprise **SABY SPRL**, pour m'avoir ouvert les portes de leur établissement et m'avoir accordé leur confiance durant toute la durée de mon stage. Leur accueil chaleureux, leur disponibilité et la liberté qu'ils m'ont laissée dans la réalisation de mes missions ont été déterminants pour la réussite de cette expérience.

Je souhaite également adresser mes remerciements sincères à l'ensemble de l'équipe du restaurant **Chicago Burger**. Leur bonne humeur quotidienne, leur esprit d'équipe et leur volonté de partager leur savoir-faire m'ont permis de m'intégrer rapidement et de comprendre, de l'intérieur, les réalités concrètes et parfois exigeantes de la restauration rapide. Chacun, par ses conseils et ses gestes, a contribué à enrichir mon apprentissage, bien au-delà de l'aspect technique du stage.

Je remercie tout particulièrement **Monsieur Azerouk Nassim**, mon tuteur en entreprise, pour son accompagnement constant, son regard avisé et ses conseils précieux. Son expertise dans le domaine et sa capacité à transmettre avec clarté m'ont guidé tout au long du projet, tout en me laissant l'autonomie nécessaire pour expérimenter, apprendre et progresser.

Mes pensées vont également à mes collègues, amis et membres de ma famille qui, par leurs encouragements, leur patience et leur soutien moral, m'ont aidé à garder le cap lors des périodes plus intenses. Leur présence, même à distance, a été un moteur essentiel dans la réussite pas seulement de ce stage mais de tout les défis .

Enfin, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers l'ensemble des enseignants de la **Licence MIASHS – parcours Informatique** de l'**Université Toulouse – Jean Jaurès**. Les connaissances et les compétences transmises au fil des années m'ont offert une base solide, tant sur le plan technique que méthodologique, pour aborder ce stage avec sérieux, rigueur et professionnalisme.

1 Introduction

Ce rapport s'inscrit dans le cadre du stage de fin d'études de la **Licence 3 MIASHS – parcours Informatique** dispensée par l'Université Toulouse – Jean Jaurès. Le stage s'est déroulé du 14 avril 2025 au 06 juin 2025 au sein de la micro-entreprise **SABY SPRL**, une société de petite taille gérant deux établissements de restauration rapide situés à Bruxelles.

L'objectif principal de ce stage était de participer à la digitalisation des outils internes et à l'amélioration de l'expérience client, à travers plusieurs volets complémentaires :

- la création d'un **site web** présentant le menu complet, accessible à la fois sur ordinateurs et smartphones ;
- la génération et la mise en place d'un **QR Code** permettant aux clients d'accéder rapidement au menu en ligne depuis leur table ou depuis l'extérieur ;
- la conception d'une **base de données relationnelle** structurée pour gérer les produits, ingrédients, fournisseurs et stocks ;
- la réalisation d'une **maquette fonctionnelle** d'un futur programme de prise de commande à la caisse, avec affichage automatique sur un écran dédié à la cuisine.

Ce stage m'a permis de mobiliser et d'approfondir les compétences acquises au cours de ma formation, notamment en conception et gestion de base de données, en développement web, et en modélisation de systèmes d'information. J'ai également pu découvrir les contraintes techniques et organisationnelles propres à une très petite structure dans le secteur de la restauration rapide.

Le présent rapport décrit les différentes tâches effectuées au cours du stage, ainsi que les connaissances acquises et les compétences développées durant cette expérience professionnelle. Il est structuré en plusieurs sections principales. Après une introduction et la présentation du contexte du stage, le document décrit en détail le sujet du stage ainsi que les méthodes et outils utilisés. La partie centrale est consacrée aux différents projets réalisés : l'affichage dynamique du Menu TV, la création d'un site web avec QR Code, la conception d'une base de données et enfin la maquette d'un futur programme de commande. Le rapport se conclut par un bilan global et des perspectives d'amélioration, complétés par des annexes techniques et une bibliographie.

2 Contexte du stage

2.1 Présentation de l'entreprise

SABY SPRL est une micro-entreprise familiale fondée en 2018 par deux frères, **Hammani Khalid** et **Hammani Mohammed**, animés par la volonté de proposer une restauration rapide de qualité, élaborée à partir de produits frais et soigneusement sélectionnés.

L'entreprise assure la gestion de l'établissement **Chicago Burger**, situé à Chaussée de Charleroi à Bruxelles, qui s'est forgé une clientèle grâce à sa cuisine américaine, la fraîcheur de ses produits et le service rapide.

Jusqu'à récemment, la gestion quotidienne – qu'il s'agisse du suivi des stocks, des commandes fournisseurs ou du contrôle des ventes – reposait sur des méthodes traditionnelles : feuilles papier, carnets de prise de commande, et fichiers Excel. Si ce système fonctionnait, il montrait ses limites en termes de *rapidité*, de *fiabilité*, et surtout de *traçabilité*.

Face à ces contraintes, l'entreprise a exprimé le besoin de moderniser ses méthodes, en optant pour **l'informatisation** de certaines tâches stratégiques. Les objectifs principaux étaient :

- Moderniser la présentation de l'offre du restaurant ;
- Améliorer l'accessibilité de l'information pour la clientèle ;
- Simplifier la diffusion et la mise à jour des contenus ;
- Centraliser toutes les données relatives aux produits, aux ventes et aux stocks.

Mon stage s'inscrivait donc pleinement dans cette démarche de **digitalisation**, avec pour but de concevoir et mettre en place des outils numériques simples, efficaces et parfaitement adaptés aux besoins d'une petite structure de restauration rapide.

2.2 Organisation générale de l'entreprise

SABY SPRL repose sur une structure organisationnelle légère et agile, ce qui permet à l'entreprise de *réagir rapidement aux besoins du service* tout en optimisant les ressources humaines.

Les rôles principaux sont répartis comme suit :

- **Hammani Khalid** – PDG et Gérant : supervise l'ensemble des activités, définit les orientations stratégiques et veille à la qualité du service ;
- **Hammani Mohammed** – Responsable des approvisionnements et de la gestion financière : assure le suivi budgétaire, gère les relations avec les fournisseurs et planifie les stocks ;
- **Azerouk Nassim** – Responsable de la transformation numérique : supervise la mise en place des outils informatiques, organise la maintenance du matériel, met en place la logistique interne et assure le suivi des outils digitaux et des plateformes de commandes. .

La communication entre ces pôles est constante, avec un **partage quotidien des informations** concernant les commandes, la préparation et le service. La centralisation des

données dans un système commun facilite la traçabilité et améliore la prise de décision.

Mon stage s'est déroulé **principalement à distance**, avec des réunions régulières en visioconférence, complétées par des échanges fréquents via messagerie. Certaines interventions sur site ont été nécessaires pour effectuer les tests techniques, déployer les outils et former le personnel à leur utilisation.

2.3 Positionnement dans l'entreprise

Durant toute la durée du stage, j'ai été placé sous la supervision directe de **M. Azerouk Nassim**, mon tuteur en entreprise, responsable technique et opérationnel. Il assurait le suivi de mon travail, validait les choix techniques et facilitait la communication avec la direction.

En tant que **stagiaire développeur**, mes missions consistaient à :

- Analyser les besoins de l'entreprise en matière d'informatisation ;
- Concevoir et développer un site web présentant le menu du restaurant, avec intégration d'un QR Code et affichage dynamique sur les écrans internes ;
- Modéliser et remplir une base de données pour centraliser les informations relatives aux produits, ingrédients et fournisseurs ;
- Proposer une maquette fonctionnelle d'un futur système de commande relié à la caisse et à l'écran de la cuisine.

Ce positionnement m'a permis d'interagir directement avec la direction (**M. Hammani Khalid** et **M. Hammani Mohammed**) afin de valider les orientations du projet et de m'assurer que les outils développés répondaient parfaitement aux attentes opérationnelles. Le télétravail, combiné à des points réguliers en visioconférence et quelques interventions sur site, a facilité l'avancement du projet tout en assurant un alignement constant avec les besoins réels du restaurant.

3 Présentation du sujet du stage

3.1 Projet principal

Le projet principal qui m’a été confié durant ce stage avait pour objectif de moderniser l’affichage des menus et de préparer la digitalisation des processus de commande et de gestion dans un restaurant de type restauration rapide.

Avant la mise en place de cette solution, l’affichage des menus se faisait uniquement sur des supports imprimés, et l’organisation interne (prise de commande, suivi des stocks) reposait sur des méthodes manuelles, souvent à l’aide de feuilles papier ou de fichiers Excel non centralisés. Ce mode de fonctionnement entraînait plusieurs inconvénients : absence de mise à jour en temps réel, manque de flexibilité, risque d’erreurs de saisie et absence d’intégration entre les données.

Le projet visait à mettre en place un ensemble d’outils numériques pour répondre à trois objectifs principaux :

- Moderniser l’affichage des menus à destination des clients.
- Faciliter l’accès aux informations via un site web responsive, accessible par QR Code.
- Créer les bases techniques d’un futur système complet de gestion des commandes et des stocks.

La solution développée comprend :

- **Un site web** présentant le menu complet, hébergé gratuitement et optimisé pour ordinateurs et smartphones.
- **Un QR Code** permettant aux clients d’accéder au menu en ligne sans téléchargement d’application.
- **Une base de données relationnelle** structurée pour stocker les produits, les prix, les ingrédients, les fournisseurs et les stocks, avec des requêtes prêtes pour un futur module de commande.
- **Une maquette fonctionnelle** d’un programme de prise de commande à la caisse, envoyant automatiquement les commandes vers un écran en cuisine.

3.2 Objectifs et enjeux

- **Amélioration de l’expérience client** : un affichage clair et dynamique sur écran TV et l’accès facile au menu via QR Code améliorent la rapidité et la simplicité de commande.
- **Centralisation des informations** : les produits, ingrédients et prix sont enregistrés dans une base unique, ce qui prépare l’intégration d’un futur système de gestion de commande et de suivi des stocks.
- **Réduction des erreurs** : la standardisation des données et la suppression de la saisie manuelle sur papier réduisent le risque d’erreurs.
- **Gain de temps** : la future automatisation de la prise de commande vers la cuisine

permettra de libérer du temps pour le personnel et de fluidifier le service.

- **Évolutivité** : le système est conçu pour accueillir facilement de nouvelles fonctionnalités (paiement en ligne, suivi des stocks en temps réel, alertes de réapprovisionnement).

4 Méthodes et outils

Dans le cadre de ce projet de digitalisation, plusieurs outils et méthodes ont été mobilisés afin d’assurer le développement, la conception et la mise en œuvre de la solution. Chaque outil a été choisi pour répondre à un besoin précis et contribuer efficacement à la réussite du projet.

WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP)

L’environnement WAMP a été utilisé pour mettre en place un **serveur local** de développement. Il a permis :

- d’héberger la base de données localement pour effectuer les premiers tests,
- de simuler un environnement proche de la production avant le déploiement final.

Le choix de WAMP s’explique par sa simplicité d’installation et son intégration des composants essentiels (Apache, MySQL et PHP).

DBeaver

DBeaver est un outil de conception et de gestion de bases de données. Il a servi à :

- modéliser la base de données relationnelle,
- exécuter des requêtes SQL et valider la structure des tables,
- administrer plus facilement les données lors des tests.

L’utilisation de DBeaver a facilité la visualisation des schémas et la maintenance de la base.

HTML / CSS

Le **frontend du site** a été développé en HTML et CSS. Ces technologies ont permis :

- de concevoir une interface claire et responsive,
- d’assurer la compatibilité multi-supports (PC, télévision, tablette),
- de mettre en place un affichage attractif pour le Menu TV.

Le choix d’HTML/CSS s’imposait comme standard du web pour un affichage fiable et personnalisable.

Firestore

Firestore a été utilisé exclusivement pour l'**hébergement gratuit du site web**. Cet outil a permis :

- de déployer rapidement le site développé en local,
- de bénéficier d'un hébergement sécurisé (certificat SSL inclus),
- de mettre le projet en ligne à moindre coût.

Le choix de Firestore s'explique par sa simplicité de déploiement et le fait qu'il s'agit d'une solution fiable et gratuite pour des projets de petite et moyenne envergure

Cet outil a été retenu pour sa simplicité de mise en place et ses fonctionnalités de cloud prêtes à l'emploi.

Figma

Figma a été utilisé lors de la phase de conception pour :

- réaliser les maquettes du futur programme de commande,
- prototyper l'interface utilisateur côté caisse et côté cuisine,
- valider les choix ergonomiques avant le développement.

Son caractère collaboratif a permis de partager et d'adapter rapidement les interfaces selon les retours.

Google Meet

Afin d'assurer le suivi du projet, des réunions régulières ont été organisées via Google Meet. Cet outil a été choisi pour :

- faciliter la communication avec le responsable de stage,
- partager l'avancement et obtenir des retours en temps réel,
- organiser des démonstrations intermédiaires à distance.

LaTeX

LaTeX a été utilisé pour la **rédaction et la mise en forme du rapport de stage**. Cet outil a permis :

- de générer un document professionnel avec une mise en page homogène,
- d'automatiser la gestion des sections, des figures et des références,
- d'obtenir un rendu final propre et adapté aux standards académiques.

Le choix de LaTeX s'explique par sa puissance dans la production de documents scientifiques et techniques, en comparaison avec les éditeurs classiques.

4.1 Contexte organisationnel

Le travail a été réalisé en partie en présentiel et en partie à distance. Les journées sur site ont permis de recueillir directement les besoins des utilisateurs (chefs de cuisine, responsables de salle), tandis que le développement technique s'est effectué principalement en télétravail.

5 Travail réalisé

5.1 Présentation de l'existant avant le stage

5.1.1 État des lieux de la communication client

Le restaurant ne disposait pas d'un affichage numérique moderne pour présenter son menu aux clients. Cette situation se caractérisait par plusieurs limitations importantes :

- **Supports d'affichage traditionnels** : panneaux imprimés plastifiés / menus papier, mises à jour lentes.
- **Absence de présence digitale** : aucun site pour consulter le menu à distance.
- **Pas d'outils d'accès rapide** : aucun QR Code pour l'accès immédiat aux informations.

5.1.2 Système de gestion interne

- **Gestion manuelle des stocks** : suivi sur papier/fichiers Excel dispersés, pas de base centralisée.
- **Processus de commande non digitalisé** : pas de lien caisse → cuisine, transmission manuelle.

5.1.3 Impact sur l'activité

1. Manque de modernisation ;
2. Risques d'erreurs ;
3. Difficultés d'automatisation ;
4. Perte de productivité.

5.2 Analyse et conception de la solution globale

5.2.1 Objectifs stratégiques principaux

1. Modernisation de l'affichage (menu TV).
2. Présence web accessible (site responsive + QR Code).
3. Centralisation des données (BD relationnelle).
4. Préparation du futur (maquette prise de commande).

5.2.2 Choix technologiques détaillés

Menu TV - Affichage numérique

- **Technologies** : HTML/CSS affiché sur TV .
- **Avantages** : mises à jour simples, coût réduit.

Site web client

- **Technologies** : HTML5, CSS3 .
- **Hébergement** : FireBase .
- **Accès** : QR Code imprimé .

Base de données

- **SGBD** : MySQL
- **Structure** : categories, produits, ingredients, fournisseurs .

Maquette système de commande

- **Interface caisse** : web tactile
- **Interface cuisine** : écran en temps réel

6 Projet 1 : Menu TV

6.1 Présentation

Dans le cadre de ce projet, un **affichage dynamique sur télévision** a été développé afin de présenter de manière moderne et attractive les différents burgers et menus disponibles, ainsi que leurs prix correspondants. Ce système vise à remplacer les traditionnels menus papier, offrant ainsi une meilleure visibilité et une mise à jour instantanée des informations.

L’affichage dynamique présente plusieurs avantages :

- **Mise à jour rapide** : les modifications de prix ou l’ajout de nouveaux produits peuvent être effectués en temps réel.
- **Attractivité** : l’utilisation de visuels et de couleurs rend le menu plus engageant pour les clients.

6.2 Capture d’écran du Menu TV

La figure 1 illustre l’affichage du menu sur la télévision. On peut y observer la présentation des différents burgers, Tacos , accompagnements et boissons, ainsi que les prix correspondants.



FIGURE 1 – Affichage dynamique du menu sur télévision

7 Projet 2 : Site Web + QR Code

7.1 Présentation

Le deuxième volet du projet a consisté à développer un **site web** présentant le menu complet du restaurant, optimisé pour un affichage sur smartphone, tablette et ordinateur.

L'objectif était de fournir aux clients un moyen simple et rapide de consulter l'ensemble de l'offre, même à distance et commander de chez eux , et de permettre une mise à jour instantanée des informations sans réimpression de supports physiques.

Pour faciliter l'accès, un **QR Code** a été créé et placé sur les tables ainsi qu'à l'entrée du restaurant. En scannant ce code avec leur smartphone, les clients accèdent directement au site web, sans installation d'application ni recherche manuelle.

7.2 Création et hébergement sur Firebase

Après la phase de conception et de maquettage en HTML, CSS , le site a été hébergé gratuitement sur **Firebase Hosting** (plateforme proposée par Google). Ce choix a été motivé par plusieurs avantages :

- **Gratuité** de l'hébergement pour un site statique de taille raisonnable.
- **Simplicité de déploiement** grâce à l'outil `firebase-tools` en ligne de commande.
- **Performance** : diffusion via un CDN (Content Delivery Network) garantissant un temps de chargement rapide.
- **Certificat HTTPS gratuit** : connexion sécurisée sans configuration supplémentaire.

Étapes principales :

1. Création d'un compte Firebase et initialisation d'un projet.
2. Installation des outils de déploiement :

```
npm install -g firebase-tools
```

3. Initialisation du projet dans le répertoire contenant les fichiers du site :

```
firebase init hosting
```

4. Déploiement en ligne :

```
firebase deploy
```

5. Récupération de l'URL publique fournie par Firebase <https://site-ac043.web.app>.

7.3 QR Code

Le QR Code a été généré à partir de l'URL publique du site hébergé sur Firebase en utilisant l'outil en ligne <https://www.qr-code-generator.com/>. Les paramètres ont été choisis pour garantir :

- Un format PNG haute résolution adapté à l'impression.
- Un code clair et contrasté pour un scan facile .

— Une taille suffisante pour une lecture rapide.

Le code a ensuite été intégré sur des autocollants plastifiés disposés à chaque table et à l'entrée du restaurant.



FIGURE 2 – QR Code permettant l'accès au site web hébergé sur Firebase

7.4 Difficulté rencontrée

Au cours de la réalisation du site, j'ai été confronté à un problème d'affichage concernant la mise en page du menu. En effet, la disposition et la taille des images ne s'adaptaient pas correctement en fonction de la taille de l'écran : sur ordinateur l'affichage était correct, mais sur tablette et surtout sur smartphone, les images apparaissaient mal cadrées et la mise en page devenait déséquilibrée.

Cette difficulté est liée aux enjeux de **responsivité** en développement web, c'est-à-dire la capacité d'un site à s'adapter automatiquement aux différents formats d'écran.

7.5 Solution apportée

Pour résoudre ce problème, j'ai adapté la structure du code afin que la grille d'éléments se réorganise automatiquement selon la largeur de l'écran, tout en laissant les images conserver leurs proportions naturelles. Cette solution a permis d'obtenir un affichage cohérent et harmonieux sur tous types de supports (ordinateur, tablette, smartphone).

8 Projet 3 : Base de données

8.1 Présentation

La troisième partie du projet a consisté à concevoir et mettre en place une **base de données relationnelle MySQL** afin de centraliser l'ensemble des informations nécessaires à la gestion du restaurant. Cette base permet de regrouper en un seul point les données relatives aux produits, catégories, ingrédients, fournisseurs, ainsi que les informations nécessaires pour un futur module de gestion des commandes et du stock.

L'objectif était de remplacer les carnets dispersés par un système structuré, sécurisé et évolutif.

8.2 Modélisation et conception

La conception a été réalisée selon les étapes suivantes :

1. Recensement des besoins en données avec le gérant et le responsable technique.
2. Identification des entités principales : **produits**, **categories**, **ingrédients**, **fournisseurs**.
3. Définition des attributs et des types de données pour chaque entité.
4. Mise en place des relations entre les tables, notamment les clés étrangères.
5. Création physique de la base sur **DBeaver**.

8.3 Structure des tables

La base est composée de plusieurs tables principales :

- **produits** : contient le nom, le prix unitaire, le prix menu et la catégorie associée.
- **categories** : liste les catégories (Burgers, Tacos, TexMex, Boissons).
- **ingrédients** : gère le stock actuel, le stock minimum et le prix d'achat de chaque ingrédient.
- **fournisseurs** : enregistre les coordonnées des fournisseurs.

8.4 Captures d'écran

.

	123 id	AZ nom	123 prix_unitaire	123 prix_menu	123 categorie_id
1	1	Chicago Burger	11	14	1
2	2	BBQ Burger	7,5	11,5	1
3	3	L'Oriental Burger	7,5	11,5	1
4	4	Diabolo Burger	7,5	11,5	1
5	5	Chiken Burger	7,5	11,5	1
6	6	Chiken Beef Burger	7,5	11,5	1
7	7	Double Chiken	7,5	11,5	1
8	8	Suisse Rosti Chiken	7,5	11,5	1
9	9	Suisse Rosti Beef	7,5	11,5	1
10	10	Egg Burger	7,5	11,5	1
11	11	Fish Burger	6,5	10,5	1
12	12	Cheese Burger	7,5	11,5	1
13	13	Double Cheese Burger	7,5	11,5	1
14	14	Veggie Burger	6,5	10,5	1
15	15	Tacos Kefta	9	13	2
16	16	Tacos Nuggets	9	13	2
17	17	Tacos Cordon Bleu	9	13	2
18	18	Tacos Poulet	9	13	2
19	19	Tacos Mexican	9	13	2
20	20	Tacos King	15	11	2

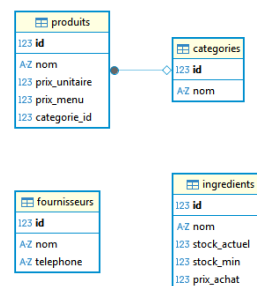
FIGURE 3 – Extrait de la table `produits` dans DBeaver

FIGURE 4 – Relations entre les tables principales de la base de données

9 Projet 4 : Maquette d'un futur programme de commande

9.1 Présentation

une **maquette d'un futur programme de commande** a été conçue. Ce programme vise à faciliter la communication entre la caisse et la cuisine en affichant les commandes directement sur les écrans des cuisiniers.

L'objectif principal est de **réduire les erreurs de transmission**, d'optimiser le temps de préparation et d'améliorer l'expérience globale des clients. La maquette permet de visualiser l'ensemble du flux : de la prise de commande en caisse à la réception en cuisine.

Les fonctionnalités principales incluent :

- **passage de commande** , paiement facile et sécurisé à la caisse .
- **Affichage des commandes en temps** sur les écrans de la cuisine.
- **Visualisation claire des détails de chaque commande** : type de menu, options choisies, accompagnements, etc.
- **Interface intuitive** pour permettre aux cuisiniers de suivre facilement les commandes.

9.2 Diagramme de cas d'utilisation

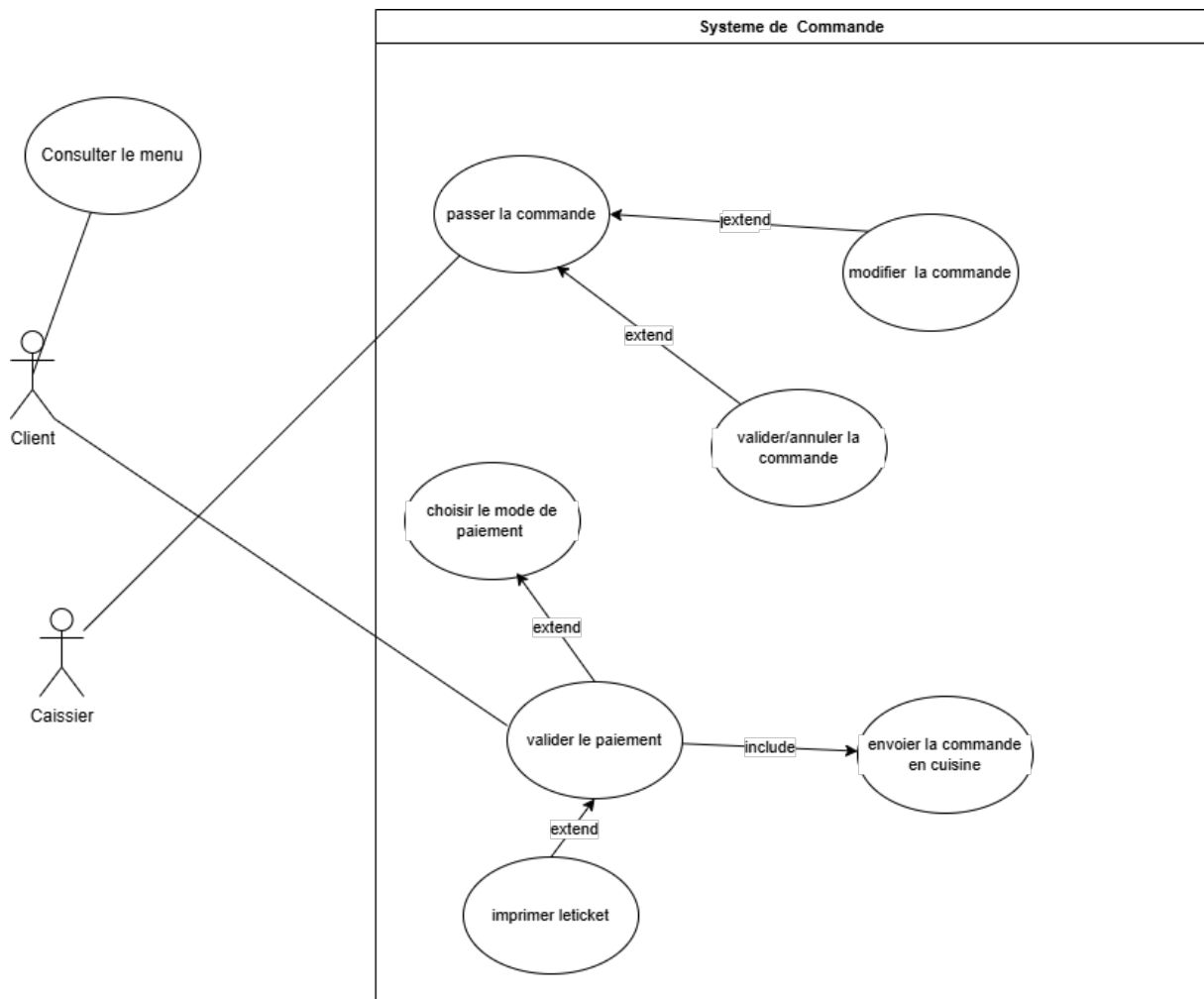


FIGURE 5 – Diagramme d'utilisation du futur programme de commandes

9.3 Capture d'écran de la maquette

La figure 6 illustre le futur écran en caisse pour passer la commande et effectuer le paiement .

La figure 7 illustre l'affichage de la maquette sur les écrans de cuisine. Chaque commande est présentée de manière lisible et organisée pour faciliter le travail du personnel.

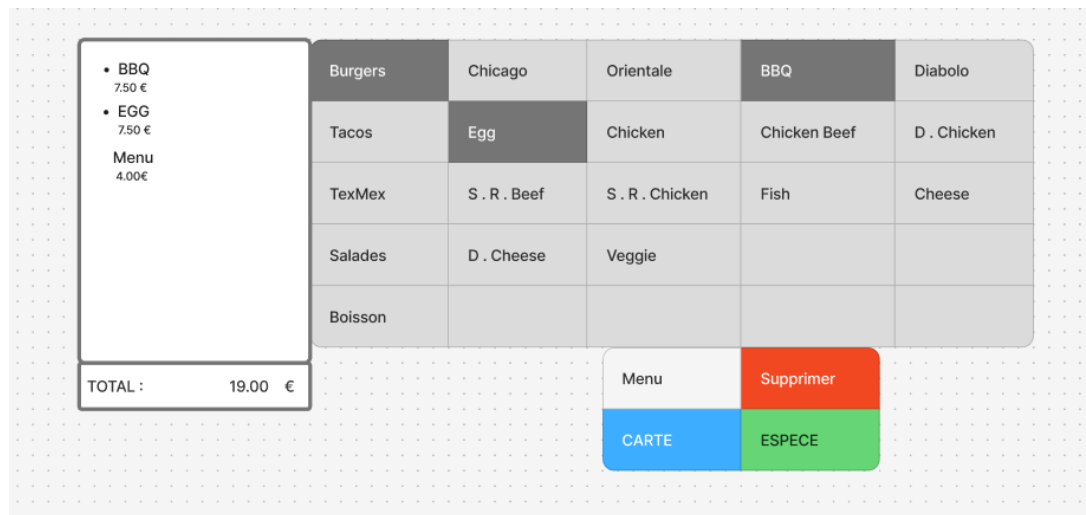


FIGURE 6 – Maquette du programme de commande affichée sur la caisse



FIGURE 7 – Maquette du programme de commande affichée sur l'écran de la cuisine

10 Bilan global et perspectives d'amélioration

10.1 Bilan global

Le stage a permis de répondre de manière concrète aux besoins de modernisation du restaurant. Les résultats obtenus sont significatifs :

- **Affichage numérique (Menu TV)** : offre une meilleure visibilité et une mise à jour instantanée des produits et prix.
- **Site web responsive + QR Code** : rend l'offre accessible à distance et facilite la consultation en salle via un simple scan.
- **Base de données relationnelle** : centralise l'ensemble des informations, prépare l'automatisation future et sécurise la gestion des données.
- **Maquette du programme de commande** : pose les bases d'un système intégré caisse-cuisine, garantissant une meilleure fluidité opérationnelle.

Ces réalisations constituent une avancée majeure pour l'entreprise, qui a désormais une présence digitale et un socle technique pour évoluer vers une gestion plus automatisée.

10.2 Perspectives d'amélioration

Bien que les objectifs fixés aient été atteints, plusieurs pistes d'évolution peuvent être envisagées pour renforcer l'efficacité et la digitalisation :

- **Développement du programme de commande** : la maquette étant réalisée, le développement du système intégré caisse-cuisine pourra être mis en œuvre .
- **Module de gestion des stocks** : relier la base de données au suivi des ingrédients en temps réel, avec alertes en cas de rupture.
- **Système de commande en ligne** : permettre aux clients de passer commande directement depuis le site web indépendamment des , avec paiement sécurisé.
- **Application mobile dédiée** : offrir une expérience encore plus fluide et personnalisée aux clients fidèles.

11 Conclusion

Ce stage au sein de la micro-entreprise *SABY SPRL* m'a offert une expérience riche et formatrice. J'ai pu mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation en Licence MIASHS parcours Informatique, notamment en conception de base de données et développement web.

Le projet de digitalisation (menu TV, site + QR Code, base de données, maquette de commande) a apporté une solution concrète et adaptée aux besoins de l'entreprise, en améliorant la traçabilité et la fiabilité des données. Les difficultés rencontrées – liées aux contraintes techniques et à l'organisation sur site – ont constitué des défis que j'ai relevés grâce à une démarche méthodique et à la collaboration avec les utilisateurs.

Cette expérience m'a aussi sensibilisé à l'importance de la communication et de l'adaptabilité dans un contexte professionnel. Je souhaite désormais approfondir mes compétences dans le développement d'applications métiers et la gestion de projets informatiques.

Je remercie à nouveau toute l'équipe pour son accueil et sa confiance tout au long de ce stage.

Annexes

Script SQL : création des tables principales

```
1 CREATE TABLE produit (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     nom VARCHAR(100) NOT NULL  
4 );  
  
1  
2 CREATE TABLE categories (  
3     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
4     nom VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE fournisseurs (  
8     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
9     nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
10    telephone VARCHAR(20)  
11 );  
12  
13 CREATE TABLE ingredients (  
14     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
15     nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
16     stock_actuel DECIMAL(12,3) DEFAULT 0,  
17     stock_min DECIMAL(12,3) DEFAULT 0,  
18     prix_achat DECIMAL(10,3) DEFAULT 0,  
19 );  
20  
21 CREATE TABLE produits (  
22     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
23     nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
24     prix_unitaire DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
25     prix_menu DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,  
26     categorie_id INT NOT NULL,  
27     CONSTRAINT fk_prod_cat FOREIGN KEY (categorie_id) REFERENCES  
28         categories(id)  
29 );
```

Script HTML : création de la page des burgers

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="fr">  
3 <head>  
4     <meta charset="UTF-8" />  
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
6         scale=1.0"/>  
7     <title>Nos Burgers</title>  
8     <link rel="stylesheet" href="style.css" />  
9 </head>
```

```

9 <body>
10   <nav class="main-nav">
11     <ul>
12       <li><a href="#">Burgers</a></li>
13       <li><a href="tacos.html">Tacos</a></li>
14       <li><a href="texmex.html">Tex-Mex</a></li>
15     </ul>
16   </nav>
17
18   <header>
19     <h1>Nos Burgers</h1>
20   </header>
21
22   <main id="burgers" class="menu">
23     <div class="burger">
24       
25       <h2>Chicago Burger</h2>
26       <p class="price">11           Menu 14   </p>
27     </div>
28     <-- Autres burgers -->
29   </main>
30
31   <footer>
32     <p>Chaussée de Charleroi 65, Saint-Gilles 1060 -
33       Bruxelles</p>
34   </footer>
35 </body>
36 </html>

```

Script CSS : Style des pages du Menu

```

1 header h1 {
2   font-size: 48px;
3   font-weight: 900;
4   text-transform: uppercase;
5   letter-spacing: 1px;
6 }
7
8 .menu {
9   display: grid;
10  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
11  gap: 20px;
12  padding: 40px 20px;
13 }
14
15 .burger {
16   background: #1f1f1f;
17   border-radius: 16px;
18   overflow: hidden;
19   box-shadow: 0 6px 15px rgba(255, 165, 0, 0.08);

```

```
20 | transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
21 | display: flex;
22 | flex-direction: column;
23 | }
24 |
25 | footer {
26 |   display: flex;
27 |   justify-content: space-around;
28 |   align-items: center;
29 |   background-color : #000;
30 |   color: #fff;
31 |   padding: 40px 20px;
32 |   font-size: 16px;
33 |   border-top: 4px solid #ff3300;
34 |   flex-wrap: wrap;
35 | }
```

Bibliographie

- MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- W3Schools, *HTML Tutorial* : <https://www.w3schools.com/html/>
- W3Schools, *CSS Tutorial* : <https://www.w3schools.com/css/>
- Overleaf, *Documentation LaTeX* : <https://www.overleaf.com/learn>
- Lucidchart, *Guide UML et diagrammes de cas d'utilisation* : <https://www.lucidchart.com/pages/fr/uml-diagram>
- Diagrams.net (draw.io), *Outil de création de diagrammes UML en ligne* : <https://app.diagrams.net/>
- YouTube, *héberger mon site web sur Firebase* : <https://www.youtube.com/watch?v=a7ibGL2xPcQ>